



Guide de l'externe de cardiologie à l'IMM

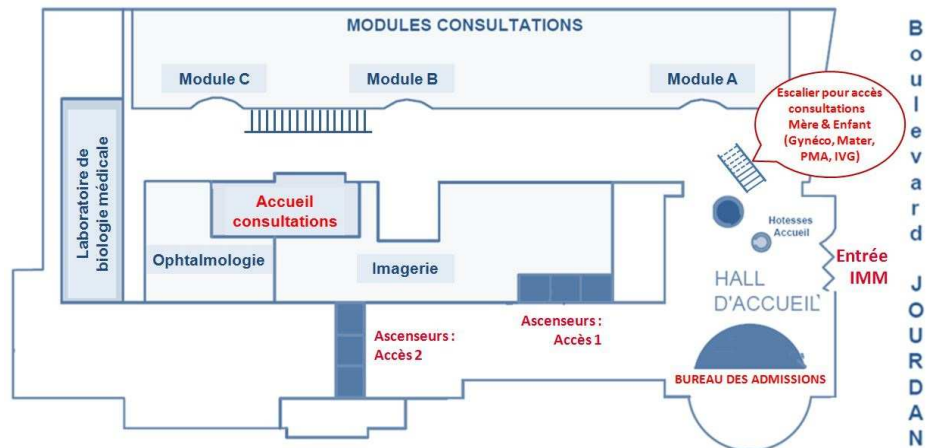


Informations utiles pour le stage

Le premier jour

Adresse de l'hôpital : 42
Boulevard Jourdan,
75014 Paris

Une fois que vous arrivez à l'hôpital, le point de rendez-vous se trouve à 9h devant le bureau du secrétariat de cardiologie, au 4ème étage.



Prenez les ascenseurs accès 1, le secrétariat se trouve au fond du petit couloir sur votre gauche. On vous remettra les papiers nécessaires concernant :

- La blanchisserie au rez-de-jardin pour récupérer vos blouses
 - Le bureau administratif pour que vous puissiez avoir un badge de l'IMM (donnant accès aux blocs opératoires, à la cafet, au self...). Pensez à **prévoir un billet de 20 euros pour la caution du badge**. Vous récupérerez ensuite ce badge le lendemain au poste de sécurité (devant les ascenseurs accès 2)
- Tous les "droite, gauche" ci-dessous sont en fonction des ascenseurs accès 1.
- Les différentes salles de cardiologie :
 - 1/ Salle d'hospitalisation de cardiologie « classique », Hospitalisation de jour, hospitalisation de semaine au 4ème étage
 - 2/ chirurgie au 5ème étage au fond du couloir,
 - 3/USIC au 5ème à droite,
 - Salle de staff au 5ème étage, 2^{ème} couloir à gauche
 - Vestiaire des blocs au 2ème étage en face des ascenseurs accès 2
 - Accès aux salles de cardiologie interventionnelle (coronarographie etc) au RDC au fond du couloir (demandez aux médecins +++)
 - Cafétéria au 1er étage, Self au -1
 - **Vos vestiaires** : salle avec des casier au 5^{ème} étage à côté du secrétariat de chirurgie cardiaque, **merci de prévoir un cadenas pour votre casier afin de sécuriser vos affaires personnelles.**

Logiciels fréquemment utilisés

- **Clinicom** : le logiciel principal sauf pour l'HDS qui utilise surtout Cardioreport. Vous avez chacun un compte spécialement pour les externes **dont l'identifiant vous est propre** et vous sera remis en début de stage qui vous permet d'ouvrir votre bureau virtuel et le logiciel Clinicom. Pour le reste il faudra demander les identifiants de vos médecins/internes.
- **Cardioreport**. Particularité quand vous remplirez le dossier d'un patient : écrire l'histoire de la maladie dans "ischémie myocardique", l'examen clinique dans "pathologie vasculaire", et mettre l'ECG + les traitements à l'entrée dans "commentaire".
- **Intellispace (UvWeb) / Télémis** pour récupérer les imageries des patients

L'organisation du stage

Durée du stage : Définie par la Faculté (entre 9 et 11 semaines)

Organisation dans le service :

Vous bénéficierez de deux parcours : un **ambulatoire** pour commencer puis un **hospitalier** entre la salle de cardiologie conventionnelle (« Cardio 4 ») et les soins intensifs.

Le stage s'effectuera en demi-journées le matin en ambulatoire puis en journées complètes lors du parcours hospitalier : 2 jours complets + une demi-journée.

La présence en stage est fondamentale, toute absence doit être justifiée. La liberté de choisir ses jours n'est pas synonyme de possibilité d'absence non excusée. **Un planning GOOGLE SHEET du service est à remplir impérativement** avec vos présences / absences prévues par la Faculté. En cas d'absence imprévue, merci de prévenir par mail :

- En USIC : francois.raoux@imm.fr, Jean-Pierre.Saal@imm.fr, frank.chemouni@imm.fr, rania.amara@imm.fr
- En Cardio 4 : christelle.diakov@imm.fr, sophie.ribeyrolles@imm.fr, clemence.roig@imm.fr, warda.ferrag@imm.fr
- En parcours ambulatoire : jean-luc.monin@imm.fr et daniel.czitrom@imm.fr

Lien planning (envoyé par mail le premier jour) :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VoC-UjSJwEEAAKfwYEFBGy37QVzl-p2555W-UmsTIQM/edit?usp=sharing>

Répartition dans les salles:

USIC: 5^{ème} étage, arrivée 8h30 pour le début du staff (en USIC). Soins intensifs.

Votre rôle: Vous suivez un patient depuis son arrivée puis tous les jours (constantes/examens clinique/observations journalières). Vous voyez les entrées avec l'interne. Vous assistez à tous les examens complémentaires du patient.

Cardiologie conventionnelle : 4^{ème} étage, arrivée à 9h le matin pour les transmissions avec les IDE. Le lundi, transmissions du weekend à 9h en salle de staff. Patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque, bilan de valvulopathies décompensées ou sorties d'USIC.

Votre rôle : Vous voyez les patients à l'entrée puis tous les jours (observation complète et examen clinique tous les jours, échographie cardiaque à l'entrée systématique).

Vous pouvez assister à tous les examens de vos patients (ETT, scanner, IRM, coronarographie, TAVI, etc.). Vous pouvez également assister à des blocs de chirurgie cardiaque, il faut pour se faire s'organiser en amont avec le chirurgien (voir avec les secrétaires de chirurgie).

Par ailleurs, deux staffs concernant tout le service sont organisés à partir de 13h30 les lundis et jeudis. Y sont présentés des patients allant être opérés et les cas difficiles, nécessitant une équipe pluri-disciplinaire (notamment team endocardite le jeudi). Il vous est vivement recommandé d'y assister.

Vous devrez au début du stage choisir parmi vous **un référent** qui sera votre représentant au sein du stage. A la fin du premier jour, il devra se signaler par e-mail au Dr Ribeyrolles (votre référente de stage) et veiller au bon remplissage du Google Sheet. Les échanges aux autres externes se feront par son biais.

Modalités d'évaluation du stage

1) Contrôle continu

- Réalisation par chaque externe d'une (ou deux) séance(s) d'ARC pour ses camarades (Cf. partie préparation d'un ARC). Votre planning vous sera communiqué sur le google sheet. Durée de la session : 1h.
- Evaluation sur les objectifs pédagogiques des livrets remis en début de stage, à remplir (et à pouvoir justifier le jour de l'examen de stage).
- Evaluation de votre assiduité, de votre attitude et de votre savoir-être.

2) Evaluation en fin de stage (Cf. ci-après)

Présentation d'un cas clinique à la manière d'un dossier d'ARC avec support diapositives power point et réflexion sur le cas. Sur un patient que vous avez vu en stage ++.

Le plan type à utiliser est : motif d'hospitalisation, antécédents, histoire de la maladie, examen clinique, hypothèses diagnostiques et examens demandés pour y répondre, résultats des examens et diagnostic final, prise en charge, Suivi et ce que vous retenir d'intéressant de ce cas / ce qui vous a semblé important. Et pourquoi vous avez choisi ce patient. N'hésitez pas à y penser dès le début du stage si un patient vous semble très intéressant.

Vous serez également tenus de faire à la fin de votre évaluation **d'un bilan succinct de votre stage** : ce que vous avez pu faire en stage (à quelles interventions vous avez pu assister, ce qui vous a le plus plu, etc.). Chaque présentation dure **10 minutes** suivie de 5mn de questions. La date est fixée dès le début du stage (Cf. Google Sheet).

Ce que l'on attend de vous

1/ Etre assidu

Vous arriverez au sein d'une équipe hospitalière qui travaille dur aux bons soins de ses patients. En tant qu'externe, vous faites partie de l'équipe médicale et vous devez respecter l'organisation du service. Arriver à l'heure (diffère selon les salles) et prévenir quand on est absent est indispensable au bon déroulement du stage.

2/ Etre motivé

Montrer sa motivation est l'assurance d'un stage réussi. Etre externe n'est pas simple à l'hôpital car votre rôle n'est parfois pas défini et vous vous sentez parfois délaissés. N'en faites rien ! Montrez que vous voulez apprendre et vous apprendrez. Le stage à Montsouris est l'occasion d'apprendre toute la cardiologie car toutes les sous-spécialités sont présentes. Vous devez passer au moins une fois en coronarographie ou au bloc opératoire. Organisez-vous pour rester l'après-midi et faire des entrées. Quand vos patients ont des examens, suivez-les et profitez-en pour y assister !

3/ Etre actif.

On vous attribuera des patients qu'il faudra que vous suiviez tous les jours, de leur entrée à leur sortie. Votre rôle est actif. Vous ne devez pas vous contenter de regarder votre interne et de le suivre. Vous devez profiter de votre stage pour être médecin.

Vous devez, chaque matin, aller voir votre patient, regarder ses constantes, l'interroger, regarder sa biologie et ses traitements et vous poser la question que quelle prise en charge adopter.

Ainsi, à l'issue d'un stage de cardiologie, 3 profils d'externes se différencieront face à Madame Martin qui a une douleur thoracique :

1/ **L'externe passif** : j'appelle l'interne pour transmettre que le patient a une douleur thoracique,

2/ **L'externe en phase d'être actif** : Je vais voir le patient, je lui pose des questions, j'appelle l'interne pour savoir ce qu'on peut faire,

3/ **L'externe actif** : Je vais voir le patient, je l'interroge, je demande un ECG et j'appelle l'interne pour le prévenir que j'ai demandé l'ECG et que je vais l'analyser.

Notre but est que vous deveniez des externes actifs, et qu'en sortant du stage, vous maîtrisiez les bases fondamentales de la cardiologie. Vous aurez des sessions d'ARC organisées, mais si vous ne travaillez pas de votre côté et n'êtes pas motivés en stage, ces dernières s'arrêteront. La motivation est dans les deux sens.

Préparation d'un ARC (entraînement à l'oral du pôle cardiologie)

1) Choisir la pathologie/cas clinique que vous voulez traiter

Vous pouvez vous inspirer d'un patient que vous avez vu en stage.

N'hésitez pas à récupérer des ECG, des images d'ETT, d'ETO, de scanner... C'est l'occasion idéale pour apprendre à interpréter ces examens. Pour en récupérer, vous pouvez demander de l'aide aux médecins/internes.

Les thèmes à traiter sont à choisir parmi : 1/ Syndrome coronarien aigu, 2/ Endocardite infectieuse, 3/ Douleur thoracique, 4/ Embolie pulmonaire, 5/ Fibrillation auriculaire, 6/ Valvulopathies

2) La trame de l'ARC (apprentissage du raisonnement clinique)

Essayez de toujours avoir le même "plan" dans votre tête, pour être bien systématique et ne rien oublier (c'est dommage de perdre des points juste par oubli dû au stress!), et faites un maximum d'ARC pour ne pas stresser le jour du vrai examen. Le plan ci-dessous pourra s'appliquer à tous les pôles, même s'il y a des petites variantes / points sur lesquels il faudra plus insister en fonction des pôles. Notamment en cardiologie, il faudra insister sur les facteurs de risque des patients.

Pour rédiger votre ARC, assurez-vous que vous répondez à chaque point du plan ci-dessous, en vous aidant de vos cours/connaissances personnelles. Cf l'annexe récapitulative à la fin du document pour plus de détails sur le contenu de l'ARC en cardio, et sur les points à aborder (aussi bien quand on rédige un ARC que quand on est interrogé).

- I - Interrogatoire** : constantes, antécédents, traitements, allergies, facteurs de risque (pour la cardio, pas demandé en arc de neuro), mode de vie, histoire de la maladie
- II - Examen clinique** : cardiologique en premier, +/- pneumo, neuro, cutané (+++), abdo
- III - Annonce des hypothèses**
- IV - Examens complémentaires**
- V - Annonce du diagnostic**
- VI - Prise en charge**

3) Relecture par le médecin référent de l'ARC (change selon les semaines)

Chaque semaine, un médecin est référent de l'ARC. Envoyez l'ARC pour relecture le plus tôt possible avant le jour de l'ARC (PAS la veille sinon non relu).

E-mail : prénom.nom@imm.fr

Si vous ne savez pas qui est le référent de l'ARC, adressez vous par mail au Dr Ribeyrolles, votre référente : sophie.ribeyrolles@imm.fr

4) Après l'ARC

Pour chaque ARC, **un rapporteur** doit être désigné. Son rôle est d'être le transcritteur des messages importants pour ses camarades (prise de notes + messages importants) pour que vous disposiez à la fin de chaque ARC d'une fiche.

Cette fiche pourra vous servir ensuite pour réviser vos cours, à la manière d'une conférence. Tous les grands thèmes de la cardiologie seront traités en ARC et vous disposerez par conséquent de fiches (faites par vous !), pour tous les items principaux de cardiologie à la fin du stage.

Modalités de l'évaluation de fin de stage :

La date vous sera donnée au début du stage, merci de bien la noter.

Vous assisterez aux présentations des uns et des autres pour que vous puissiez profiter des remarques faites.

En ce qui concerne l'évaluation elle-même, il s'agit d'une **présentation d'un cas clinique d'un patient que vous avez vu pendant le stage.**

Chaque présentation doit durer **10 min.**

L'intérêt est de présenter un malade tel que vous l'auriez pris en charge depuis le début pour que l'on voie ce que vous avez compris.

Le plan type à utiliser est le même que celui d'un ARC « motif d'hospitalisation, antécédents, histoire de la maladie, examen clinique, hypothèses diagnostiques et examens demandés pour y répondre - résultats des examens et diagnostic final - prise en charge - Suivi - ce que vous retenez d'intéressant de ce cas / ce qui vous a semblé important – Pourquoi j'ai choisi ce cas ». Chaque présentation sera suivie par une séance de questions. Merci également d'intégrer à la fin une diapositive de bilan de stage « ce que j'ai apprécié, ce que j'ai appris, les points que j'aimerais voir évoluer »

Le but n'est pas de vous piéger mais que ce cas vous apprenne des choses et vous fasse vous poser des questions (Ne perdez pas votre temps à faire un copier/coller d'une présentation / observation faite par quelqu'un d'autre, on s'en rendra compte et cela n'aura aucun intérêt). Récupérez un maximum d'images, d'examens complémentaires pour rendre votre cas intéressant pour vous et pour les autres.

Enfin, **répartissez-vous les sujets** pour que vous n'ayez pas tous le même cas clinique.

L'évaluation se fera sur votre présentation mais également sur les ARC que vous avez présentés et sur l'appréciation de vos chefs et internes qui vous auront vus en stage (présence, assiduité, motivation etc.).

Annexe :

ARC DE CARDIOLOGIE	
INTERROGATOIRE	
Constantes	• Tension artérielle, aux 2 bras si suspicion de dissection aortique, FC, Température, FR, saturation
Antécédents	• Médicaux, chirurgicaux, familiaux , gynécologiques • Hérédité !\ demander âge du décès des parents si mort subite
Traitements	• Traitements actuels • Demander spécifiquement pour la pilule
Allergies	• Allergie (à l'iode +++)
Facteurs de risque	• Tabagisme actif ou sevré (en paquet-année) • Dyslipidémie • Diabète • HTA • Surpoids
Mode de vie	• Tabac, alcool, toxicomanie, métier, nombre d'étages, entourage
Histoire de la maladie	Pour bien définir la douleur du patient, penser au moyen mnémotechnique : LITHIASE • Localisation • Intensité : demander EVA • Type • Horaire • Irradiation : migratrice? • Facteurs Aggravant/Améliorant : rythmée par la respiration? Antéflexion? Orthopnée? Soulagée par la TNT? • Signes associés : dyspnée, syncope, lipothymie, palpitations, nausées, vomissement, angoisse, voyage, récent, fièvre • Evolution
EXAMEN CLINIQUE	
Signes de gravité (à toujours rechercher !!)	<u>Respiratoire</u> : • signes de lutte : polypnée superficielle, tirage et recrutement • signes de faillite : respiration abdominale paradoxale, cyanose
	<u>Circulatoire</u> : • Cœur pulmonaire aigu : turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, hépatomégalie, signe de Harzer • Pouls paradoxal • Hypercapnie : sueurs, céphalées, tremblements, tachycardie, HTA • Etat de choc : peau froide, marbrures, augmentation du temps recoloration, oligurie • Syncope, lipothymie
	<u>Neurologique</u> : - Confusion - Agitation - Coma

Cardiologique	Examiner : • Auscultation cardiaque aux 4 foyers et aux irradiations si souffle (bicarotidien, dans le dos...). Rythme régulier? Souffle disparaît en apnée? • Recherche de signes d'insuffisance cardiaque • Palpation des pouls
Pneumo	• Auscultation pulmonaire : murmure vésiculaire, bruits surajoutés, vibrations, tympanisme, matité • Polypnée, signes de lutte (tirage, respiration abdominale), cyanose
Neuro	• Confusion, agitation, coma, Glasgow
ORIENTATION DIAGNOSTIQUE	
• Signes d'IVD = EP, tamponnade, infarctus VD • AVC fébrile -> Endocardite • Position antalgique en antéflexion ⇒ péricardite • Grosse jambe rouge ⇒ EP • Frottement péricardique ⇒ myo/péricardite • Souffle d'IA récent ⇒ DA / EI • Signes d'IVG (crépitants, galop) ⇒ infarctus compliqué, myocardite, valvulopathie • Asymétrie tensionnelle ⇒ DA • Pouls paradoxal de Kussmaul ⇒ tamponnade • Foyers de crépitants ⇒ pneumopathie • Frottement pleural ⇒ pleurésie • Matité ⇒ épanchement pleural • Tympanisme ⇒ pneumothorax • Douleur chondro costale ⇒ syndrome de Tietze • Douleur abdominale provoquée ⇒ ulcère gastro duodénal, cholécystite • Angoisse ⇒ attaque de panique	
EXAMENS COMPLÉMENTAIRES	
ECG	• !!\ 18 dérivations si douleur thoracique • <i>Mnémo pour interpréter un ECG : FRACHI (fréquence, rythme, axe, conduction, hypertrophie, ischémie)</i> <u>Orientation diagnostique</u> • BSA : plus de QRS que d'ondes P // BAV : plus d'ondes P que de QRS • Ischémie : sus ST systématisé + miroir ⇒ IDM • Sous ST, ischémie sous épigardique ⇒ SCA • Sus décalage concave diffus non systématisé, sans miroir, sous PQ ⇒ péricardite • Tachycardie sinusale, S1Q3, déviation axiale droite, BBD récent ⇒ EP
Radio du thorax	• Systématique dans une douleur thoracique sauf en cas d'IDM • EP : peut être normale, ascension coupole, atélectasie, infarctus

	pulmonaire • Pneumothorax : hyperclarté apicale, rétraction pulmonaire • Epanchement pleural : comblement des culs de sac pleuraux, densité basale délimitée par ligne de Damoiseau • DA : élargissement médiastin supérieur • Péricardite : cardiomégalie
Biologie	• Bilan standard (NFS, iono sanguin, créatinine, hémostase, bilan hépatique) • Troponine (si douleur thoracique), BNP (indicateur d'insuffisance cardiaque) • D-dimères <u>uniquement si faible/moyenne suspicion d'EP</u> • GDS, lactate si troubles respiratoires • Doser les B-HCG si c'est une femme
Autres	ETT, EDVMI, angioscanner thoracique, coronarographie, fibroscopie oeso gastro duodénale
PRISE EN CHARGE	
Il faut systématiquement penser aux différentes composantes de la prise en charge : • Lieu de prise en charge Où doit aller le patient : soins intensifs / réanimation / coro ... • Traitement symptomatique (facile à oublier, mais si le patient a mal il faut lui donner des antalgiques) • Traitement étiologique • Education thérapeutique, réduction des facteurs de risque	

Pour toute question ou problème pendant le stage, adressez-vous au Dr RIBEYROLLES : sophie.ribeyrolles@imm.fr

Bon stage à toutes et à tous !

Notes personnelles

